HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ & CƯ DÂN (QUANLY_TOANHA-DANCU)

DANH MỤC FILE & MÃ NGUỒN PHÂN HỆ QUỐC TÍN (MODULE 1 - 13)

Tác giả: Nhánh Quốc Tín (Branches: QuocTin/1 - QuocTin/13)

Ngày xuất: 23/10/2026

Môi trường: Laravel 13 (PHP 8.4) & React TSX

Phạm vi tài liệu: Tổng hợp đầy đủ các file Controller, Service, Model, Request, Job/Listener/Mail, Frontend Component, Routes và Bộ Feature Test cho trọn vẹn 13 chức năng đã triển khai.

Hạ tầng dùng chung: 100% các chức năng đều được trang bị hệ thống phân quyền **RBAC đa tầng**, chuẩn hóa CSDL chống N+1, và cơ chế **Realtime Live Sync (WebSocket / SSE)** qua `QuocTinRealtimeService` không dùng polling.

1. Quản lý Phân quyền Vai trò & Quyền hạn (RBAC)

`Branch: QuocTin/1-RBAC`

Hệ thống phân quyền Role-Based Access Control, quản lý ma trận quyền hạn theo module và vai trò nhân viên/cư dân.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/RoleController.php`	CRUD danh sách vai trò, gán danh mục quyền hạn
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/PermissionController.php`	Quản lý và tra cứu danh mục quyền theo phân hệ
SERVICE	`app/Services/RbacService.php`	Lõi xác thực quyền (hasPermission), resolve user
MODEL	`app/Models/Role.php, Permission.php, UserRole.php`	Các Eloquent Model định nghĩa bảng RBAC
FRONTEND	`resources/js/Pages/Admin/RbacManagement.tsx`	Giao diện quản trị vai trò và ma trận phân quyền
FEATURE TEST	`tests/Feature/Rbac/RbacManagementTest.php`	Test phân quyền, bảo mật role và permission

2. Quản lý Thông tin Cư dân & Căn hộ (Resident Management)

`Branch: QuocTin/2-QLTNDC`

Quản lý hồ sơ cư dân, chủ hộ, các thành viên trong gia đình gắn liền với từng căn hộ chung cư.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/ResidentController.php`	CRUD cư dân, lọc theo căn hộ/tầng/tòa nhà
SERVICE	`app/Services/ResidentService.php`	Xử lý quan hệ căn hộ, chủ hộ, kiểm tra trùng CCCD
REQUEST / MODEL	`app/Http/Requests/ResidentRequest.php, Resident.php`	Validate dữ liệu đầu vào và Model quan hệ cư dân
FRONTEND	`resources/js/Pages/Admin/ResidentManagement.tsx`	Giao diện quản lý danh sách cư dân, tra cứu nhanh
FEATURE TEST	`tests/Feature/Residents/ResidentManagementTest.php`	Test CRUD cư dân, kiểm tra tính toàn vẹn căn hộ

3. Quản lý Đăng ký Tạm trú / Tạm vắng

`Branch: QuocTin/3-ĐK&DTT`

Tiếp nhận, xử lý và phê duyệt hồ sơ khai báo tạm trú / tạm vắng trực tuyến của cư dân.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/TemporaryRegistrationController.php`	Duyệt, từ chối, xuất dữ liệu hồ sơ tạm trú/tạm vắng
SERVICE	`app/Services/TemporaryRegistrationService.php`	Nghiệp vụ phê duyệt, quản lý thời hạn tạm trú
MODEL	`app/Models/TemporaryRegistration.php`	Model lưu trữ thông tin khai báo và tệp đính kèm
FRONTEND	`resources/js/Pages/Admin/TemporaryRegistrationManagement.tsx`	Giao diện ban quản lý phê duyệt hồ sơ trực tuyến
FEATURE TEST	`tests/Feature/TemporaryRegistrations/TemporaryRegistrationTest.php`	Test quy trình duyệt hồ sơ và bảo mật phân quyền

4. Cấp phát & Kích hoạt Tài khoản Người dùng (Account Provisioning)

`Branch: QuocTin/4-CapPhatTaiKhoan`

Tự động khởi tạo tài khoản, phân quyền ban đầu và gửi mã kích hoạt cho cư dân/nhân viên mới.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/AccountProvisioningController.php`	Endpoint cấp phát và kích hoạt tài khoản
SERVICE	`app/Services/AccountProvisioningService.php`	Xử lý hash mật khẩu an toàn, sinh token kích hoạt
FRONTEND	`resources/js/Pages/Admin/AccountProvisioningManagement.tsx`	Bảng quản lý tài khoản chờ cấp phát và kích hoạt
FEATURE TEST	`tests/Feature/AccountProvisioning/AccountProvisioningTest.php`	Test tạo tài khoản an toàn, chống trùng lặp

5. Đăng ký Phương tiện Giao thông & Đẩy phí Hóa đơn

`Branch: QuocTin/5-DangKyPhuongTien`

Đăng ký xe ô tô/xe máy, xét duyệt biển số và tự động tích hợp đẩy phí gửi xe vào hóa đơn hàng tháng.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/VehicleController.php`	Quản lý hồ sơ xe, phê duyệt biển số, đẩy phí tự động
SERVICE	`app/Services/VehicleService.php`	Tính toán biểu phí lũy tiến theo từng loại xe
MODEL	`app/Models/Vehicle.php, VehicleFeePushLog.php`	Lưu thông tin phương tiện và nhật ký đẩy phí hóa đơn
FRONTEND	`resources/js/Pages/Admin/VehicleManagement.tsx`	Giao diện duyệt xe, xem ảnh đăng ký và nút đẩy phí
FEATURE TEST	`tests/Feature/Vehicles/VehicleManagementTest.php`	Test đăng ký xe và kiểm tra tính toán phí hóa đơn

6. Quản lý Thẻ từ RFID (RFID Card Management)

`Branch: QuocTin/6-QuanLyMaThe`

Cấp phát, quản lý vòng đời thẻ từ thang máy, thẻ ra vào tòa nhà và thẻ gửi xe thông minh.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/AccessCardController.php`	Khởi tạo mã thẻ RFID, gán thẻ cho căn hộ/phương tiện
SERVICE	`app/Services/AccessCardService.php`	Khóa thẻ khi mất, mở khóa thẻ và kiểm tra mã thẻ
MODEL	`app/Models/AccessCard.php`	Lưu thông tin mã thẻ vật lý, loại thẻ và căn hộ gán
FRONTEND	`resources/js/Pages/Admin/RfidManagement.tsx`	Giao diện quản lý thẻ từ, lọc nhanh và gán thẻ
FEATURE TEST	`tests/Feature/RfidManagement/RfidManagementTest.php`	Test chu trình gán thẻ, khóa thẻ và chống trùng mã

7. Cư dân Khai báo Trước Khách Viếng thăm (Resident Visitor)

`Branch: QuocTin/7-KBTTKVT`

Cho phép cư dân đăng ký trước thông tin khách đến thăm, tự động sinh mã QR Access Pass tiện lợi.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/ResidentVisitorController.php`	Endpoint cư dân khai báo lịch hẹn khách viếng thăm
SERVICE	`app/Services/ResidentVisitorService.php`	Tạo mã vé QR Access Pass, xác thực thông tin căn hộ
MODEL	`app/Models/VisitorRegistration.php`	Model bản ghi đăng ký trước của khách
FRONTEND	`resources/js/Components/ResidentVisitorRegistrationPanel.tsx`	Form cư dân khai báo khách và mã QR trên Resident Portal
FEATURE TEST	`tests/Feature/ResidentVisitor/ResidentVisitorTest.php`	Test khai báo khách, cấp mã QR và bảo mật cư dân

8. Tra cứu & Check-in / Check-out Khách tại Quầy Lễ tân

`Branch: QuocTin/8-TraCuu&CheckIn,Out`

Hệ thống quét mã QR, tra cứu khách, cấp thẻ tạm RFID và check-out khi khách rời khỏi tòa nhà.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/ReceptionVisitorController.php`	Endpoint tra cứu QR, thực hiện Check-in / Check-out
SERVICE	`app/Services/ReceptionVisitorService.php`	Gán thẻ tạm, phân tầng thang máy, ghi log lưu trú
MODEL	`app/Models/VisitorCheckinLog.php`	Nhật ký check-in, check-out thời gian thực của khách
FRONTEND	`resources/js/Components/ReceptionVisitorCheckinPanel.tsx`	Bảng điều khiển quét mã, quản lý khách ra/vào tại sảnh
FEATURE TEST	`tests/Feature/ReceptionVisitor/ReceptionVisitorCheckinTest.php`	Test toàn diện chu trình Check-in, Check-out khách

9. Tiếp nhận Kiện hàng Bưu phẩm & Upload Ảnh Bưu kiện

`Branch: QuocTin/9-TiepNhan&UpAnh`

Tiếp nhận bưu kiện từ shipper tại quầy, tự động sinh mã vận đơn theo đơn vị vận chuyển và lưu ảnh chụp.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/ReceptionParcelController.php`	Tiếp nhận kiện hàng, upload ảnh, tra cứu người nhận
SERVICE	`app/Services/ReceptionParcelService.php`	Sinh mã theo hãng (Shopee, GHTK, GHN, Viettel Post)
MODEL	`app/Models/Parcel.php`	Lưu trữ thông tin bưu kiện, trạng thái và ảnh chụp
FRONTEND	`resources/js/Components/ReceptionParcelPanel.tsx`	Form tiếp nhận bưu kiện, chụp ảnh camera/upload file
FEATURE TEST	`tests/Feature/ReceptionParcel/ReceptionParcelTest.php`	Test tiếp nhận bưu phẩm, lưu ảnh và sinh mã vận đơn

10. Tự động Kích hoạt Web Push Notification & Email Bưu phẩm

`Branch: QuocTin/10-Notification&Email`

Hệ thống gửi thông báo đẩy (Web Push) và Email tự động kèm ảnh chụp kiện hàng ngay khi tiếp nhận thành công.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
EVENT & LISTENER	`app/Events/ParcelReceivedEvent.php, SendParcelNotificationListener.php`	Bắt sự kiện tiếp nhận thành công và kích hoạt gửi tin
JOB & MAIL	`app/Jobs/SendParcelNotificationJob.php, ParcelReceivedMail.php`	Queue Job gửi Email & Web Push VAPID không gây chậm UI
SERVICE	`app/Services/WebPushService.php`	Gửi Web Push Notification chuẩn RFC 8291/8292
MODEL	`app/Models/WebPushSubscription.php, ParcelNotificationLog.php`	Lưu subscription trình duyệt và lịch sử gửi thông báo
FRONTEND & SW	`public/sw.js, resources/js/Components/ResidentPushNotificationToggle.tsx`	Service Worker nhận thông báo và nút bật thông báo đẩy
FEATURE TEST	`tests/Feature/Notifications/ParcelNotificationTest.php`	Test Web Push subscription, dispatch Job và gửi Email

11. Bàn giao & Check-out Bưu phẩm cho Cư dân

`Branch: QuocTin/11-BanGiao&Checkout`

Quét mã vạch/mã nhận bưu kiện, xác nhận cư dân nhận hàng, chữ ký bàn giao và gửi thông báo nhắc nhở kiện hàng quá hạn.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/ReceptionParcelController.php`	Endpoints: /check-out, /lookup, /remind-expiring
SERVICE	`app/Services/ReceptionParcelService.php`	Xử lý bàn giao, chuyển trạng thái DELIVERED, lưu collected_at
FRONTEND	`resources/js/Components/ReceptionParcelPanel.tsx`	Tab Bàn giao bưu phẩm, quét mã vạch và ký nhận
FRONTEND	`resources/js/Components/ResidentParcelWidget.tsx`	Widget xem bưu phẩm chờ nhận trên Resident Portal
FEATURE TEST	`tests/Feature/ReceptionParcel/ReceptionParcelCheckoutTest.php`	Test bàn giao kiện hàng, trừ tồn kho và gửi nhắc nhở

12. Quản lý Xếp ca trực theo Tuần/Tháng cho Lễ tân & Bảo vệ

`Branch: QuocTin/12-QuanLyXepCa`

Lên lịch phân ca trực trực quan theo tuần/tháng, kiểm tra xung đột trùng ca và quản lý ứng viên trực.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/StaffScheduleController.php`	CRUD ca trực, danh sách ca mẫu (Sáng, Chiều, Đêm)
SERVICE	`app/Services/StaffScheduleService.php`	Kiểm tra trùng lịch trực, tối ưu query tuần/tháng
MODEL	`app/Models/StaffSchedule.php`	Model bảng lịch trực nhân viên lễ tân & bảo vệ
FRONTEND	`resources/js/Components/ManagementStaffSchedulePanel.tsx`	Lịch phân ca dạng Grid tương tác theo tuần/tháng
API CLIENT	`resources/js/Services/staffScheduleApi.ts`	Client API gọi dịch vụ phân ca trực
FEATURE TEST	`tests/Feature/StaffSchedule/StaffScheduleTest.php`	Test phân ca trực, kiểm tra chặn trùng ca và quyền quản lý

13. Dashboard Giám sát Bưu phẩm Tồn đọng & Khách trong Tòa nhà

`Branch: QuocTin/13-GiamSatBP`

Dashboard giám sát thời gian thực: tổng bưu phẩm chờ nhận, phân nhóm Aging tồn kho, số khách đang có mặt trong tòa nhà và biểu đồ lưu lượng.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/ReceptionDashboardController.php`	Endpoint GET /api/v1/reception/dashboard
SERVICE	`app/Services/ReceptionDashboardService.php`	Conditional Aggregation, phân loại Aging, bảo vệ PII (mask phone)
FRONTEND	`resources/js/Components/ReceptionDashboardPanel.tsx`	Giao diện Dashboard tổng quan, thẻ KPI, biểu đồ lưu lượng
FRONTEND	`resources/js/Pages/ReceptionHome.tsx`	Nhúng Dashboard Panel vào tab Tổng quan Lễ tân
FEATURE TEST	`tests/Feature/ReceptionDashboard/ReceptionDashboardTest.php`	Bộ 8 test cases: bưu phẩm, khách, aging, bộ lọc, bảo mật RBAC

Hạ tầng Đồng bộ Realtime & Hệ thống Dùng chung

`Shared Infrastructure`

Các file hạ tầng dùng chung cho toàn bộ 13 module của Quốc Tín.

LOẠI	ĐƯỜNG DẪN FILE	MÔ TẢ & CHỨC NĂNG
SERVICE	`app/Services/QuocTinRealtimeService.php`	Quản lý tên kênh broadcast, kiểm tra quyền channel, cooldown lock
CONTROLLER	`app/Http/Controllers/RealtimeStreamController.php`	Máy chủ SSE / WebSocket stream phát dữ liệu realtime đến client
HOOK REACT	`resources/js/Hooks/useRealtimeSync.ts`	Hook React lắng nghe đa kênh, auto reconnect, chống duplicate event
BROADCASTING	`routes/channels.php`	Đăng ký và ủy quyền các kênh broadcast quoc-tin.*